

2024 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分)

- (1) 求出 $(-2)^{\sqrt{2}}$ 的所有值.
- (2) 求出满足方程 $e^z + e^{-z} = 2$ 的所有复数.

二. (12 分)

- (1) 试叙述解析函数的 Cauchy-Riemann 定理, 即 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充分必要条件.
- (2) 利用上述定理证明若函数 $f(z)$, $\overline{f(z)}$ 都在区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数.

三. (12 分) 是否存在在 $z = 0$ 解析 $f(z)$, $g(z)$ 并且满足

- (1) $f(1/n) = \frac{n}{2+n}$; $n = 1, 2, \dots$;
- (2) $g(1/n) = g(-1/n) = 1/n^3$; $n = 1, 2, \dots$.

如果存在写出其函数表达式, 如果不存在说明理由.

四. (10 分) 试求下列函数在指定区域的罗朗展开式.

- (1) $f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$ 分别在圆环 (a) $2 < |z| < +\infty$; (b) $0 < |z-2| < 2$.
- (2) $g(z) = \cos \frac{z}{z-1}$ 在 $0 < |z-1| < +\infty$ 内.

五. (10 分) 求出下列函数所有奇点 (包含 ∞ 点), 并判别其类型.

- (1) $\frac{(z-1)}{z^2(z^2+1)\sin(\pi z)}$,
- (2) $\frac{z^n}{\sin \frac{1}{z}}$, n 为正整数.

六. (10 分) 计算下列积分,

- (1) $\int_{|z|=1} \frac{e^z + 1}{z} dz$;
- (2) $\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta$.

七. (10 分) 设 $f(z) = c_0 + c_1 z + \dots + c_n z^n$ 是一多项式.

(1) 如果系数 $c_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是实数, 证明

$$\int_{-1}^1 f(x)^2 dx \leq \pi \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|^2 \frac{d\theta}{2\pi} = \pi \sum_{k=0}^n c_k^2.$$

(2) 如果系数 $c_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是复数, 证明

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \pi \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|^2 \frac{d\theta}{2\pi} = \pi \sum_{k=0}^n |c_k|^2.$$

八. (10 分) 设 $f_1(z), f_2(z), \dots, f_n(z)$ 都在有界区域 D 内解析, 在 $\overline{D} = D + \partial D$ 上连续, 试证明 $\phi(z) = |f_1(z)| + |f_2(z)| + \dots + |f_n(z)|$ 在边界 ∂D 上取到最大值.

九. (14 分)

(1) 利用高阶导数公式证明 Cauchy 不等式, 即如果 $f(z)$ 在闭圆盘 $\overline{\Delta(z_0, r)}$ 上解析, 那么

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M(r)}{r^n}, \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 $M(r) = \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$.

(2) 设 $f(z)$ 是一整函数, k, m 是正整数, $\frac{f^{(m)}(z)}{1+|z|^k}$ 是有界函数, 证明: $f(z)$ 是多项式. 确定 $f(z)$ 可能的最高次数.